

以個人化微任務推薦輔助主動式學習 Supporting Active Learning in Classrooms with Computer-Mediated Interactive Micro Tasks

PI: Hao-Chuan Wang 王浩全

RAs: 王碩平, 黃艾如, 施博瀚 等

Collaborative and Social Computing Lab

National Tsing Hua University

March 3, 2014

1

Agenda

- Design concept
- System features
- Initial evaluation
 - Usability survey
 - Pre- and post-test
- Deep analysis & evaluation
 - Multidimensional coding of video data
- Summary

2

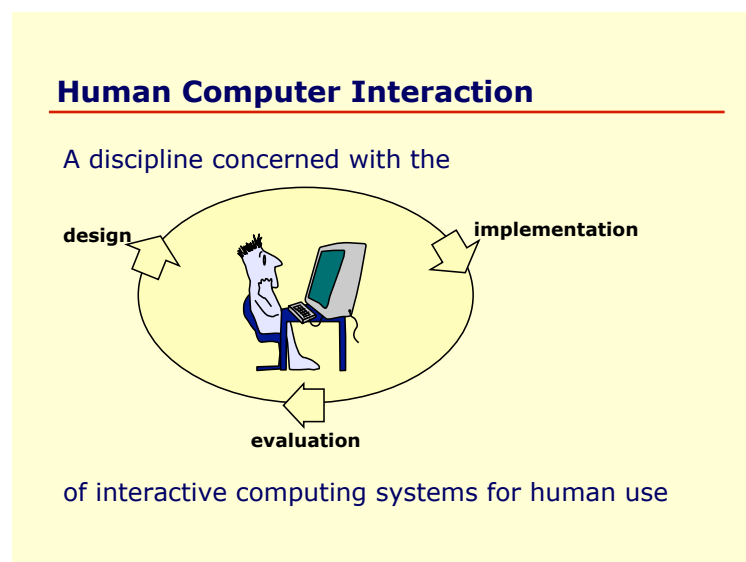
Design Concept

設計概念

3

The User-Centered Design Approach

- How do we design useful technologies for users?
 - **User-centered design** (UCD, cf. Don Norman): Design based on what users need, and evaluate whether users need or benefit from what we designed.



4

UCD Step 1: What Users (Students, Teacher) Need?

- Problem identified: *Student Passivity*. In Asian classrooms, students rarely ask questions and engage in active learning.



5

Student-Initiated Question Asking

- Asking questions can be difficult for some reasons (Good et al., 1987; Grasser & Person, 1994)
 - **Cognitive reason:** Lack of required knowledge to ask and answer questions can be a bottleneck.
 - **Social reason:** Social inhibition (shyness, evaluation apprehension) is one reason why students don't ask questions, and so reducing the "publicness" of question asking can help.

6

UCD Step 2: Solution Finding

- Classroom interaction system. Clicker!



7

Limits in Classroom Interaction System Design

- Multiple-choice questions only
 - No support for open-ended questions
- Passive question-answering
 - Students cannot take initiatives
 - Better than passive listening still
- No room for personalization
 - Questions are broadcasted by the teacher
 - Cannot tailor the tasks to individuals

8

Micro Learning Task

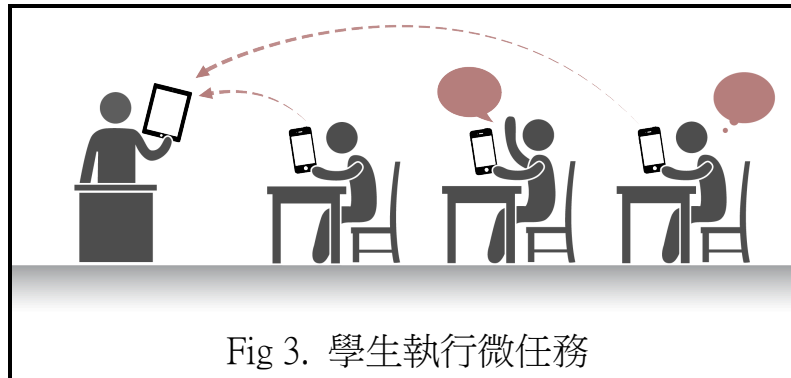
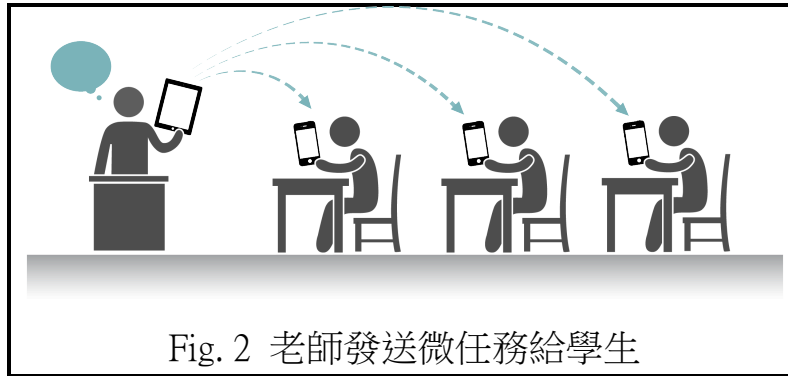
- Micro tasks: Tasks that can be done in a short time and with limited expertise.
 - Ex. Tagging an image, retype a word
- Learning tasks: Tasks meaningful to learning in an educational context
 - Read a paragraph
 - Find a definition
 - Work out a simple math practice
 - Propose an idea
 - Answer a question
 - **Ask a question**



Micro Learning Task Delivery in Classrooms

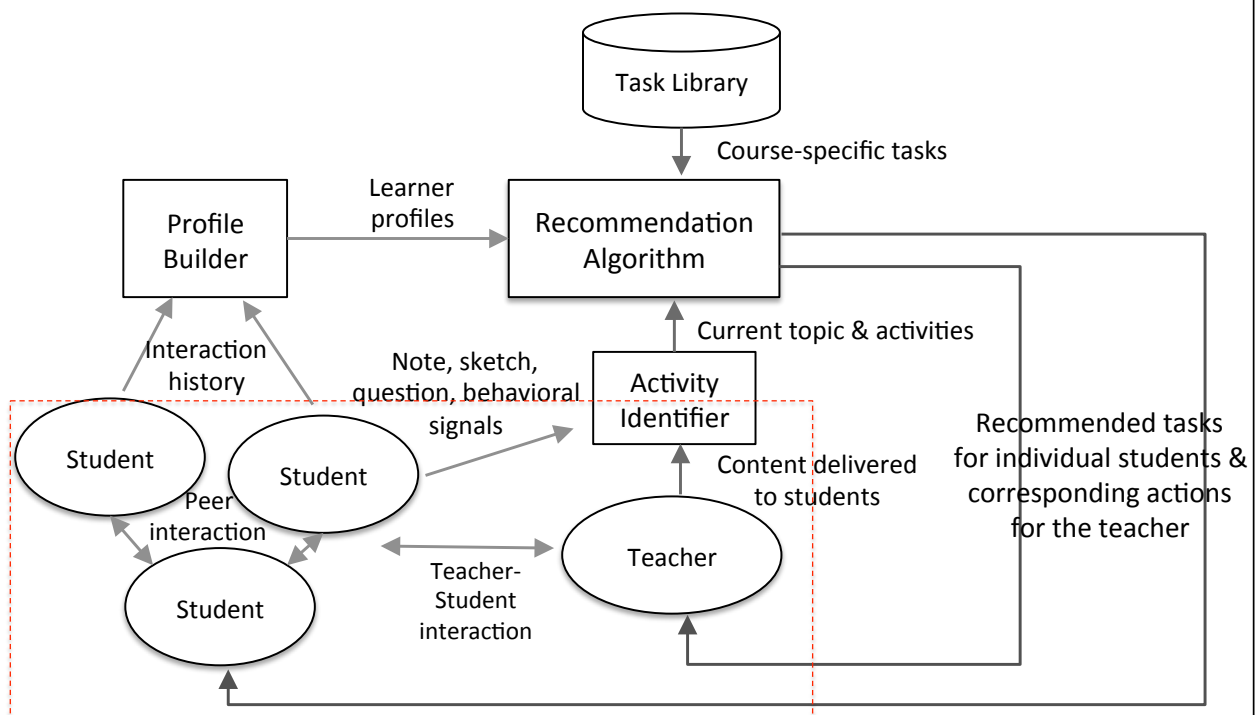


- Dispatching micro learning tasks to students' *awareness displays* (phone, tablet) in classrooms.



11

Road Map



Focus of Year 1- Interaction: Will this idea work in classrooms?

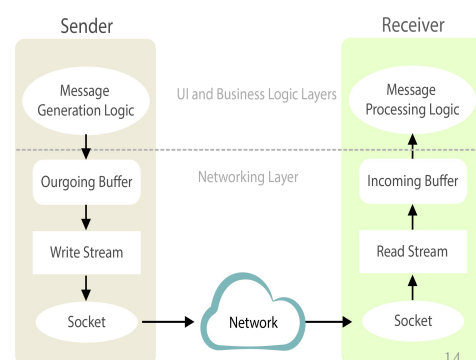
System Features

系統設計實作

13

Prototyping

- To different roles (Teacher and Student), we provide different clients
 - Teacher Client is for choosing and sending micro tasks to students
 - Student Client is for receiving and responding to the tasks
- Clients exchange messages using Apple's Cocoa networking framework.



Interface for Teacher Using iPad

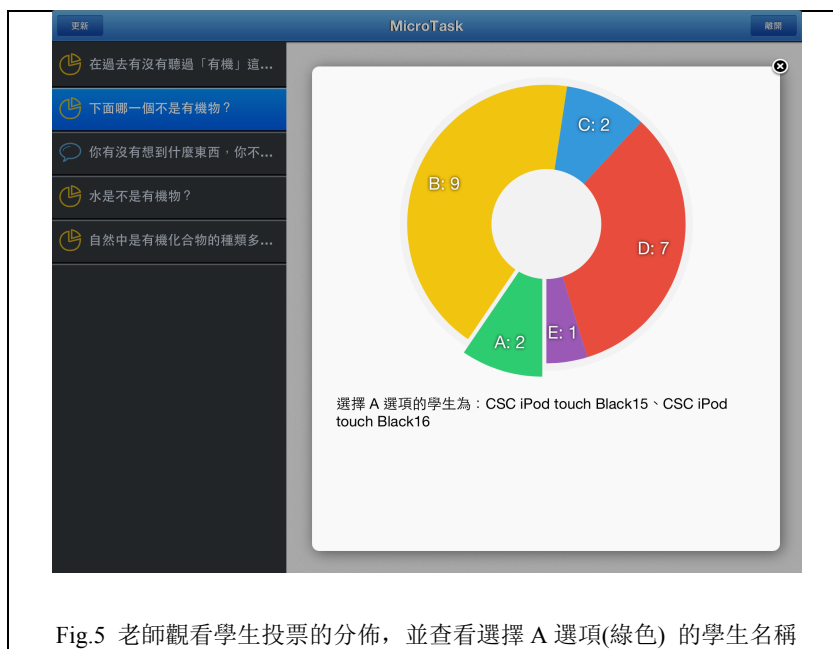


Fig.5 老師觀看學生投票的分佈，並查看選擇 A 選項(綠色) 的學生名稱

15

Interface for Students Using iPod / iPhone

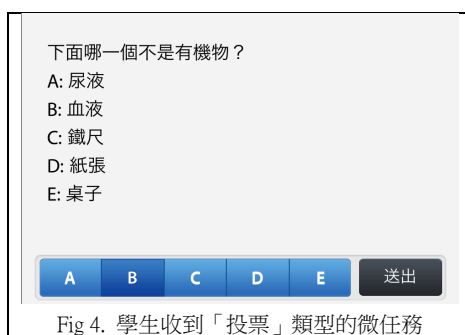


Fig 4. 學生收到「投票」類型的微任務

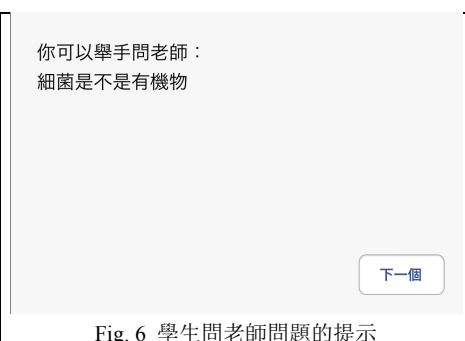
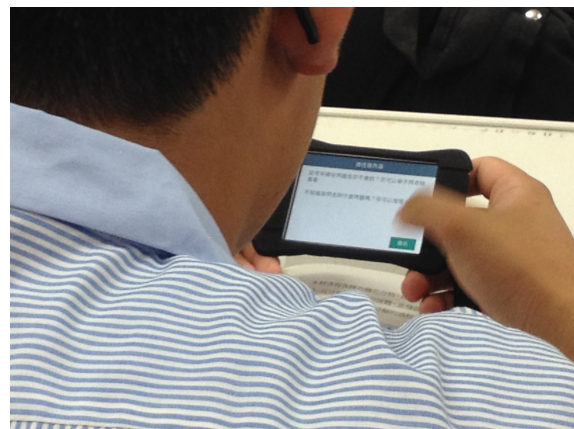


Fig. 6 學生問老師問題的提示



16

Micro Task Packaging

- Micro tasks are represented and stored as XML files

```
<dict>
  <key>type</key>
  <string>vote</string>
  <key>question</key>
  <string>下面哪一個不是有機物？</string>
  <key>selections</key>
  <array>
    <string>尿液</string>
    <string>血液</string>
    <string>鐵尺</string>
    <string>紙張</string>
    <string>桌子</string>
  </array>
  <key>tf</key>
  <false/>
</dict>
<dict>
  <key>type</key>
  <string>ask</string>
  <key>ratio</key>
  <integer>2</integer>
  <key>question</key>
  <string>你有沒有想到什麼東西，你不知道他是否為有
  <key>selections</key>
  <array>
    <string>汗水是不是有機物</string>
    <string>鐵礦是不是有機物</string>
    <string>病毒是不是有機物</string>
    <string>細菌是不是有機物</string>
  </array>
</dict>
```

17

Micro Task Authoring

```
<!ELEMENT MicroTask (type, question, selections, (tf | ratio)) >
<!ELEMENT type      (#PCDATA)>
<!ELEMENT selections (selection+)>
<!ELEMENT tf        (#PCDATA)>
<!ELEMENT ratio      (#PCDATA)>
```

Teachers can use simple editing tools like Google Doc to create and edit micro tasks.

fx	A	B	C	D	E
	類別	問題內容	選項 (半形逗號分開)	選項類型(投票)	抽籤比率(問問題)
1		在過去有沒有聽過「有機」這兩個字，這兩個字讓你想到什麼？	有機肥料,有機食品,有機作物	選擇題	
2	投票	下面哪一個不是有機物？	尿液,血液,鐵尺,紙張	選擇題	
3	投票	你有沒有想到什麼東西，你不知道他是否為有機物的？你可以舉手問老師看看	汗水是不是有機物,鐵礦是不是有機物,病毒是不是有機物,細菌是不是有機物	是非題	4
4	問問題	水是不是有機物？	是,否	是非題	
5	投票	是否贊成下學期不要 Group Meeting？	是,否	是非題	
6	投票	問題結束(EOF)			
7					
8					

18

MicroTask.plist

Add Child Delete Item

Key	Type	Value
▼ Root	Array	(6 items)
Item 0	String	MicroTask
▼ Item 1	Dictionary	(4 items)
type	String	vote
question	String	在過去有沒有聽過「有機」這兩個字，這兩個字讓你想到什麼？
▼ selections	Array	(3 items)
Item 0	String	有機肥料
Item 1	String	有機食品
Item 2	String	有機作物
tf	Boolean	☐
▶ Item 2	Dictionary	(4 items)
▶ Item 3	Dictionary	(4 items)
▶ Item 4	Dictionary	(4 items)
▶ Item 5	Dictionary	(4 items)

19

Initial Evaluation

初步評估

20

UCD Step 3: Evaluation

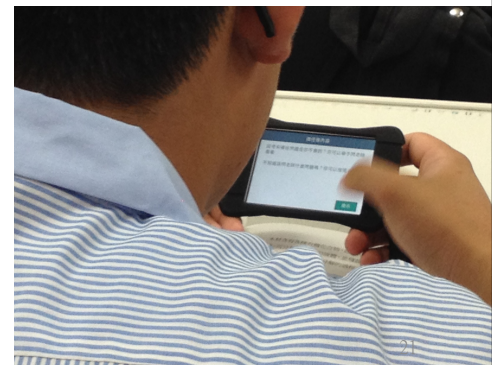
Participants

- 32 8th grade students at 新北市五峰國中
- A science teacher teaching Chemistry

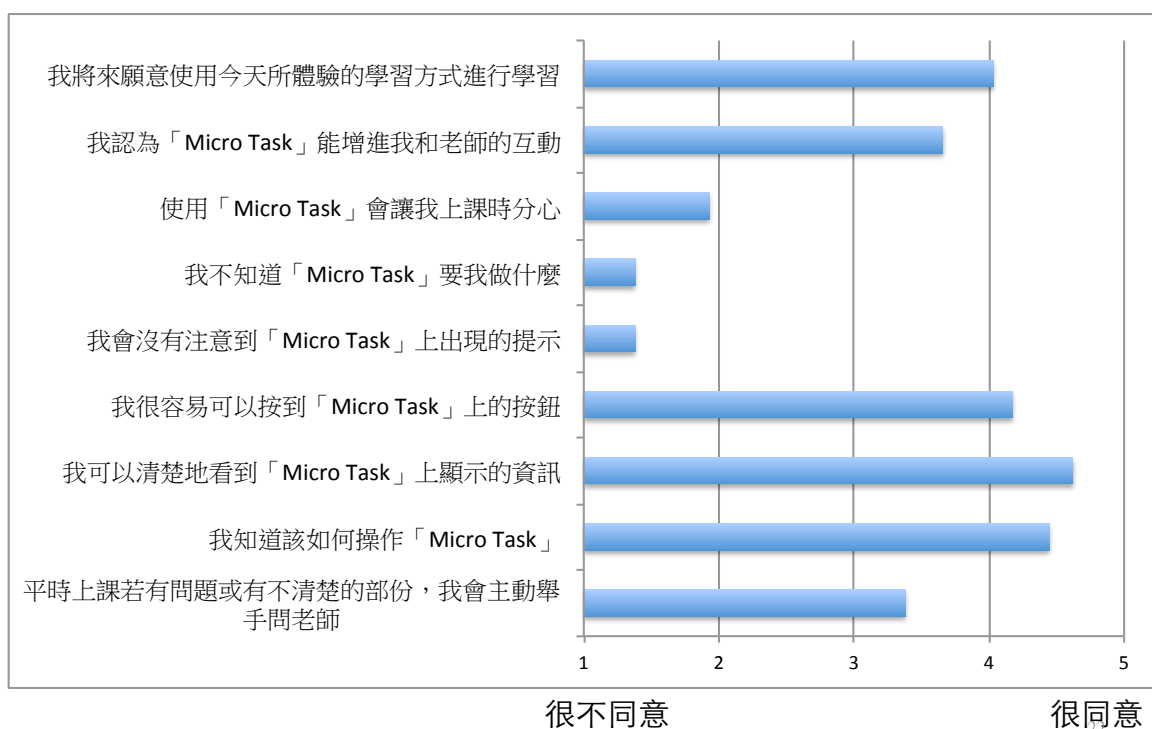


Procedure

- May 3, 2013: Baseline control, regular teaching without technology
- May 14, 2013: Experiment, teaching with MicroTask
- May 10, 17, 2013: Pre- and Post-Tests



Post-Session Survey



Open Feedback

- “在使用「Micro Task」的過程中，您是否有遇到任何困難？”

1	否
2	沒有困難
4	沒有
5	沒有
6	沒有
7	否
8	沒有
9	
10	
11	沒有
12	否
13	沒有
14	沒有
15	否
16	沒有
21	沒有
22	沒有
24	否

25	是，不會操控，看不懂
26	沒有，反而很輕鬆
27	有時會收不到問題
28	無
29	沒
30	否，非常順利
31	沒有
32	沒有困難
33	沒有
34	沒有
35	沒有
36	沒有
37	一點困難都沒有

23

- “對於「Micro Task」學習體驗活動，你是否有任何感想或意見？”

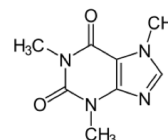
1	我覺得很有趣
2	感覺不錯，滿不錯。
4	用Micro Task可以有問題問老師，所以不排斥使用Micro Task上課，以後也希望可以這樣上課。
5	希望短髮的姊姊常常來，用Micro Task上課感覺很特別^^
6	希望以後還能繼續使用這種上課方式，非常有趣！！
7	可以有更多元的學習，還不錯:)但有些人會常常分心
8	程式很酷！是學習上有趣的道具
9	
10	
11	可以跟老師的互動比較多
12	在上課使用行動裝置時，可以讓我了解上課老師問的問題。
13	放在旁邊怕不小心弄掉
14	有或無對我來說沒有什麼差別，只是上課變得好玩些
15	沒意見

21	希望裡面的遊戲多一點，如果可以我要臺
22	幫上課的氣氛更有趣
24	感覺新的教學很有趣
25	是，我覺得老師的課很有趣、開心
26	很有趣，很好玩，用iPod上課比較不會無聊。iPod使上課有趣了！
27	希望能有複選題
28	能用Micro Task能增加互動
29	太小台看清楚應該再大台一點
30	無，希望未來上課可以繼續使用iPod
31	上課有趣、好玩
32	我覺得很有趣
33	很好玩，比較沒那麼無聊
34	按答案時感覺沒有按到
35	很開心有這種經驗希望下次還可以再用這種方式上課
36	我覺得非常新鮮也非常有趣，如果以後上課都可以這麼做的話，上課一定會更有趣。
37	這樣上課就不會想睡覺

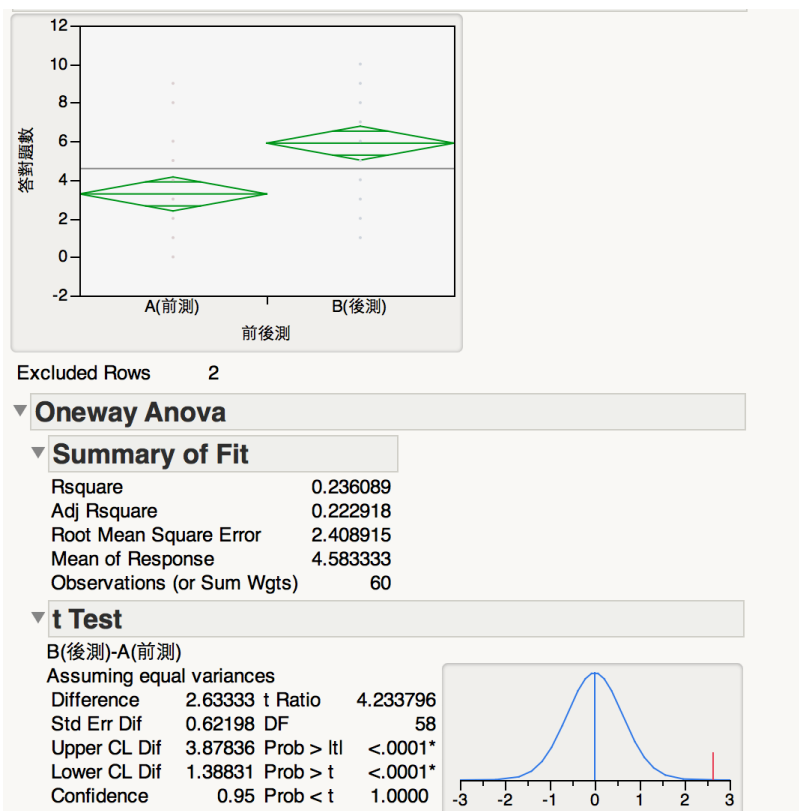
24

Items for Pre- and Post-Tests

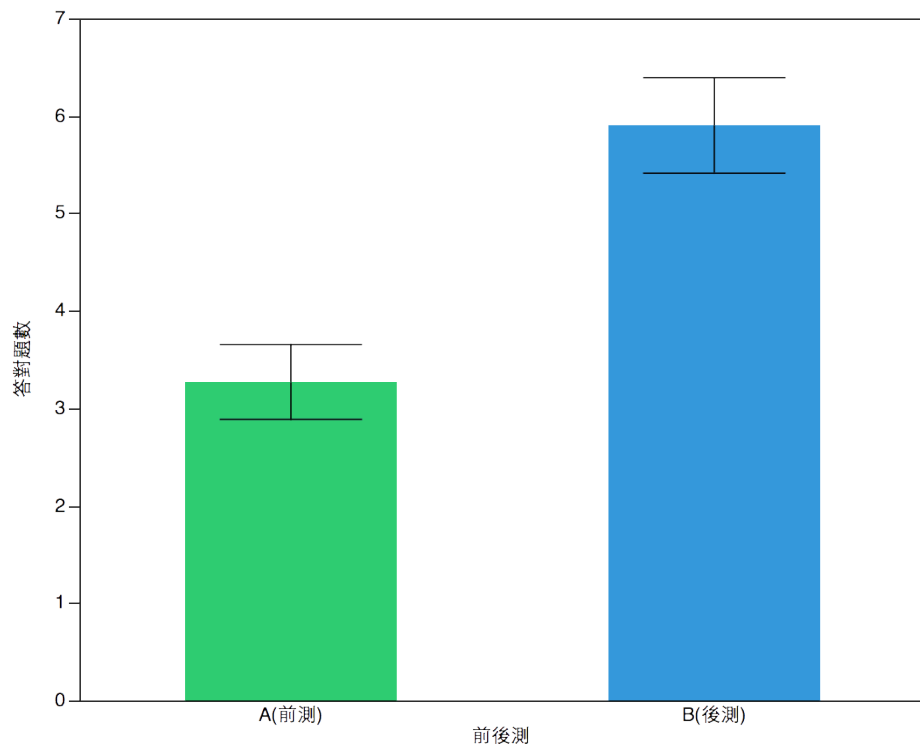
- () 1.在教室中常見的物品，何者非有機物？
(A)木桌 (B)課本 (C)布書包 (D)粉筆
- () 2.下列何者屬於有機化合物？
(A)碳酸鈉 (B)食鹽 (C)二氧化碳 (D)酒精
- () 3.下列敘述何者正確？
(A)石油因為無生命，故為無機化合物
(B)有機化合物一定要依靠有生命的細胞才能產生
(C)有機化合物可以由無機化合物產生出來
(D)含碳的化合物必為有機化合物
- () 4.甲醚和酒精的分子式相同，都是 C_2H_6O ，但是物理和化學性質卻是明顯不同，下列敘述何者正確？
(A)甲醚與酒精結合原子的數目不同
(B)甲醚與酒精的質量不同
(C)甲醚與酒精皆為有機化合物
(D)甲醚與酒精為相同的化合物
- () 5.下列生活中常見的物質，何者屬於無機物？
(A)汽油 (B)純水 (C)塑膠瓶 (D)肥皂
- () 6.下列何者屬於無機化合物？
(A)甘蔗製成的砂糖 (B)花崗岩中的石英
(C)小麥製成的麵粉 (D)實驗室合成的尿素
- () 7.下列敘述何者錯誤？
(A)有機化合物只能經由動植物中取得
(B)可以利用無機化合物合成有機化合物
(C)礦物中能取得無機化合物
(D)現代的化學家可以合成自然界沒有的有機化合物
- () 8.我們常喝的咖啡及茶飲中含有咖啡因，咖啡因的結構如右圖，請問咖啡因屬於下列何種物質？
(A)聚合物 (B)無機化合物
(C)元素 (D)有機化合物
- () 9.下列的含碳化合物，何者非有機物？
(A)二氧化碳(CO_2) (B)醋酸(CH_3COOH)
(C)葡萄糖($C_6H_{12}O_6$) (D)維生素 C($C_6H_8O_6$)
- () 10.下列敘述何者正確？
(A)食鹽的化學式是 $NaCl$ ，含有碳，所以食鹽是有機化合物
(B)酒精即是乙醇(C_2H_5OH)，為有機化合物
(C)含碳物質即是有機化合物
(D)無機物是不能食用的



25



26



27

Deep Analysis & Evaluation 深入分析

28

Video Data

09:50 學生 C 跟左右說話
10:14 學生 C 往後面丟了東西
10:40 學生 C 跟左邊說話
12:13 發送微任務，有人（應該是學生 A）說「為什麼又跑出來了」
13:13 公佈答案是鐵尺，並且徐老師會針對學生選的選項一一說明
14:20 發送微任務，請學生舉手發問
14:50 學生 A 舉手問「汗水是不是有機化合物」



14:55 很多學生反映沒有收到微任務（這個是隨機抽選的）



16:00 其他學生問細菌、病毒是不是有機物

16:00 其他學生問細菌、病毒是不是有機物

17:00 學生 A、D 抄筆記，C 有望向黑板



18:00 回到正常狀況

19:57 學生 A 跟右邊講話

19:59 再次發送微任務

20:12 學生 C 跟右邊說話

20:25 看起來有些學生會跟四周的人互相討論



21:10 學生會問/笑誰選了錯誤的答案

29

Multidimensional Coding

- Bales Interaction Process Analysis (IPA)
-
-

30